



Solucion examen 2018 19 1

Modelització Dades Complexes, Estadística Aplicada (Universitat Autònoma de Barcelona)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Cognoms i Nom:

Examen part Xarxes Bayesianes

Gestió del Risc

Grau d'Estadística Aplicada

IMPORTANT: totes les respostes de l'examen han de ser raonades per a que puguin ser considerades correctes

1. Considereu una Xarxa Bayesiana, el DAG de la qual és el de la Figura 1:

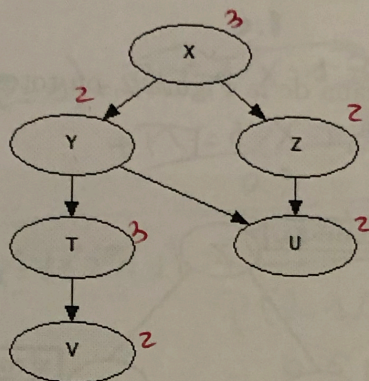


Figura 1: DAG Problema 1.

- (8p) (a) Digueu quines de les següents afirmacions són certes i quines són falses, i per què.

- T és independent de Z , condicionat a Y .

Cert Y és pare de Z . Per la condició de Markov, condicionat al pare (Y), T és independent dels seus no descendents, entre ells Z .

- Y és independent de Z .

Fals Tenen un pare en comú, X .

- Y és independent de Z , condicionat a X .

Cert. Condicionat al pare, X , Z és indep. de Y ja que no són op d'ells descendents de l'altre.

- Y és independent de Z , condicionat a U .

Fals. $Y : Z$ fau a U com a conseqüència o efecte comú, i això crea dependència entre ells
→ "selection bias".